

小鼠卵泡形成过程中 卵巢基质细胞 ECM 重塑 相关转录组特征分析

Transcriptomic Characterization of ECM Remodeling
in Ovarian Stromal Cells during Follicle Formation

基于 Niu & Spradling 2020 (PNAS) · GEO: GSE136441

课程: R编程与转录组数据分析入门

第12组 · 张珂 刘承宇 张秉丁 郑涛 李迪 · 2026.05.28

scRNA-seq

Mesenchymal cells

ECM remodeling

TGF- β

Folliculogenesis

数据背景

One-sentence summary

Two distinct pathways of pregranulosa cell differentiation support follicle formation in the mouse ovary

Wanbao Niu  and Allan C. Spradling  [Authors Info & Affiliations](#)

Contributed by Allan C. Spradling, July 2, 2020 (sent for review March 25, 2020; reviewed by Brigid L. M. Hogan and Melissa Pepling)

August 5, 2020 | 117 (33) 20015-20026 | <https://doi.org/10.1073/pnas.2005570117>

原文重点研究 BPG / EPG 前颗粒细胞分化路径；

前颗粒细胞（pregranulosa cells）的发育路径，并提出了两条不同的颗粒细胞分化路线，分别是 BPG 和 EPG。

提示

卵泡形成阶段伴随基质
微环境建立和重塑

证据类型

scRNA-seq 转录组
相关性证据

注意

不是因果实验
是转录组关联性观察

三个基础概念

先把术语说清楚

Mesenchymal Cells

间充质细胞

一类常参与组织支撑、迁移和 ECM 产生的细胞。
本项目中称为：卵巢间质/基质相关细胞。



ECM

Extracellular Matrix · 细胞外基质

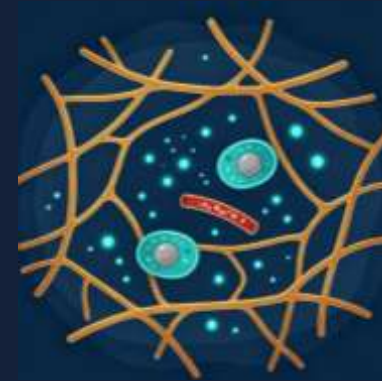
细胞周围的结构支架和信号储存环境。
由胶原、纤连蛋白、层粘连蛋白等大分子组成。



Stroma

基质 / 间质

一个组织环境概念，不只是细胞。
包括基质细胞、ECM、血管相关结构和局部信号。



科学问题

原文主线：BPG / EPG

BPG = Bipotential Pregranulosa Cells

EPG = Epithelial Pregranulosa Cells

两类前颗粒细胞来源不同、空间位置不同，
分别支持不同波次卵泡形成。

分析重心 → 生殖细胞命运与颗粒细胞谱系

换视角

——>

我们的角度：基质微环境

关注 Mesenchymal 基质相关细胞

核心问题：

在卵泡形成阶段，卵巢基质细胞是否表现出

ECM、TGF- β 、基质重塑和黏附相关程序增强？

分析重心 → 基质微环境与 ECM 重塑

四个生物学过程：我们到底在看什么？

ECM Core

细胞外基质核心材料

胶原、纤连蛋白、蛋白聚糖



TGF- β / BMP

发育与组织重塑信号

配体、受体、Smad 通路



Matrix Remodeling

ECM 降解·修饰·交联·重排

MMP、TIMP、LOX 家族



Adhesion / Integrin

细胞与 ECM 的连接

整合素、DDR 受体、CD44



这四类变化合在一起，描述的是"基质微环境是否从松散状态转向更有结构、更有信号、更能组织细胞排列的状态"。

数据来源与分析对象

21,398

预处理后总细胞数

5,096

Mesenchymal 细胞

E11.5–P1

分析覆盖时期

GSE136441

GEO 公共数据编号

各发育时期 Mesenchymal 细胞数量

E11.5	1,191	性别决定期
E12.5	92	样本量偏小
E14.5	791	启动减数分裂
E16.5	1,692	卵泡组装活跃期
E18.5	513	围产期
P1	817	原始卵泡基本完成



—P5 时间点未保留在当前已注释 Seurat 对象中，因此分析范围限定在 E11.5–P1。

分析流程总览

从模块水平 → 基因水平 → 功能水平 逐层深入



统计框架

- 模块评分: Seurat AddModuleScore (背景校正后的综合表达分数)
- 时期比较: Kruskal-Wallis 检验 → 成对 Wilcoxon 秩和检验 + BH 校正
- 差异表达: Wilcoxon 秩和检验, $|\log_2FC| > 0.25$ & $FDR < 0.05$
- GO 富集: clusterProfiler 超几何检验 (ORA), $FDR < 0.05$

四个基因集是怎么来的？

假设驱动的 curated gene sets

不是

数据库直接下载的
固定标准集

而是

围绕科学问题人工整理的
代表性功能基因集

然后

与 Seurat 对象中基因
取交集，保留检测到的

这些基因集是"假设驱动"的功能代表集合，用于评估基质细胞是否表现出相关转录组程序。

ECM Core

ECM 核心结构材料

Col1a1, Col3a1, Fn1, Dcn, Lum, Sparc

23 genes

TGF- β Signaling

发育与组织重塑信号

Tgfb2, Tgfb1, Smad3, Bmp2, Bmpr2

24 genes

Matrix Remodeling

ECM 降解·修饰·交联

Mmp2, Timp2, Adamts, Lox, Plod

15 genes

Adhesion / Integrin

细胞与 ECM 的黏附

Itga5, Itgav, Itgb1, Ddr1, Cd44

14 genes

预处理与细胞类型注释

Harmony 批次校正 · 聚类 · marker 基因验证

批次校正与降维

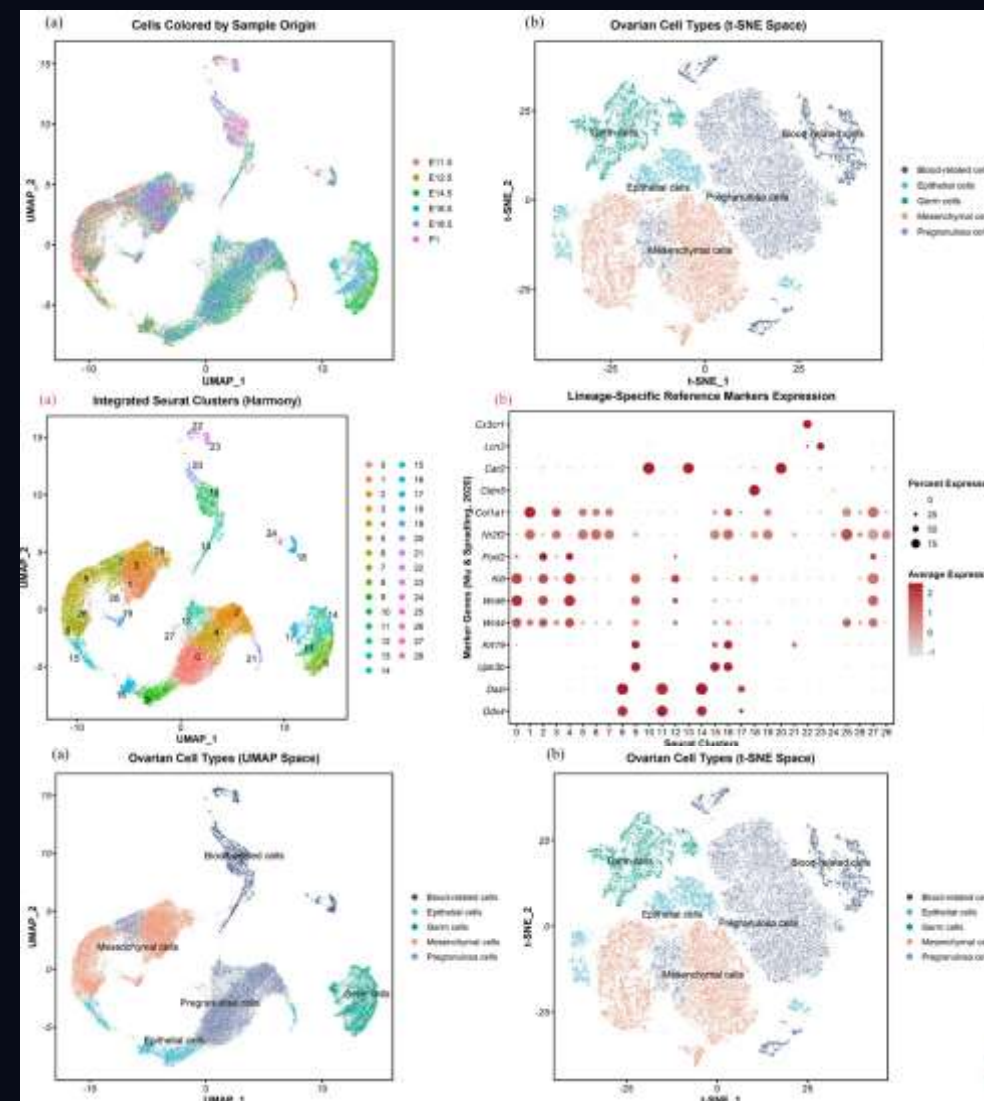
使用 RunPCA() 提取主要变异，再用 RunHarmony() 校正不同发育时期/样本带来的批次差异；随后用 RunUMAP() 和 RunTSNE() 展示细胞分布。

细胞聚类与 marker 验证

通过 FindNeighbors() 和 FindClusters() 得到细胞簇；再用 DotPlot() 检查已知标志基因的表达模式，用于辅助细胞类型注释。

注释完成后的分析对象

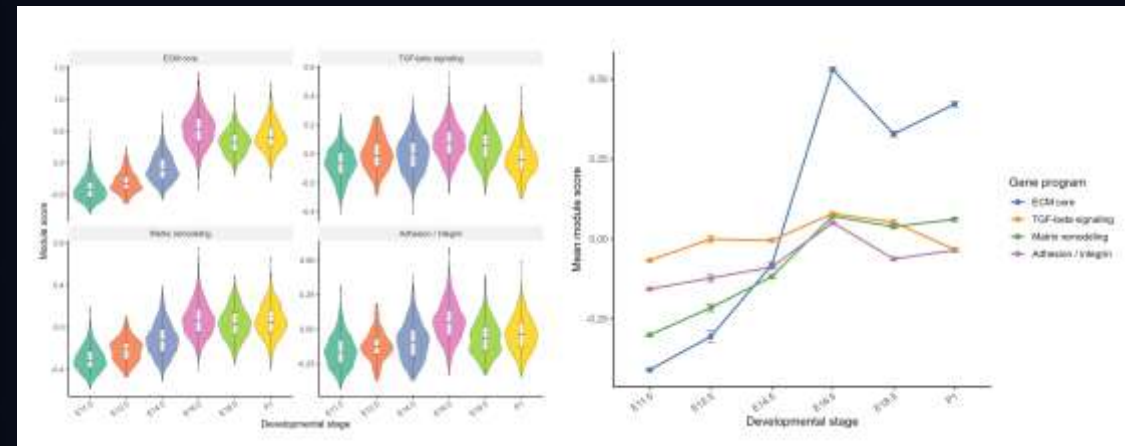
根据 marker 表达将细胞归为 Pregranulosa、Mesenchymal、Epithelial、Other 等主要群体；本作业后续聚焦 Mesenchymal 基质相关细胞。



结果 1: E16.5 附近 ECM / TGF- β 程序阶段性增强

模块评分 · Kruskal-Wallis 检验

基因程序	E11.5 均值	E16.5 均值	P1 均值	趋势
ECM Core	-0.410	0.530	0.421	E16.5 峰值, P1仍高
TGF- β Signaling	-0.067	0.079	-0.033	E16.5 短暂峰值
Matrix Remodeling	-0.300	0.071	0.061	晚期高于早期
Adhesion / Integrin	-0.157	0.050	-0.036	E16.5 阶段性升高



Kruskal-Wallis 检验提示各时期评分分布差异显著；重点关注 E16.5 附近共同增强。

关键发现

E16.5 附近是多个基质相关程序共同增强的时间节点。ECM core 从 E11.5 的 -0.410 上升到 E16.5 的 0.530，P1 仍高于早期；TGF- β signaling 呈短暂峰值。这里表示“时间相关/伴随变化”，不能直接证明因果。

结果 2：代表性基因支持模块评分结果

单基因层面验证 · Heatmap & Dotplot

胶原 / ECM 结构蛋白

Col1a1

Col1a2

Col3a1

Col6a3

Mgp

E16.5 或之后整体较高，说明 ECM 结构材料在卵泡形成窗口被更多表达。

基质重塑酶

Mmp2

Timp2

Timp1

Lox

Mmp2 与 Timp2 同时变化，提示 ECM 降解、抑制和重排处于动态平衡。

TGF- β 信号与黏附

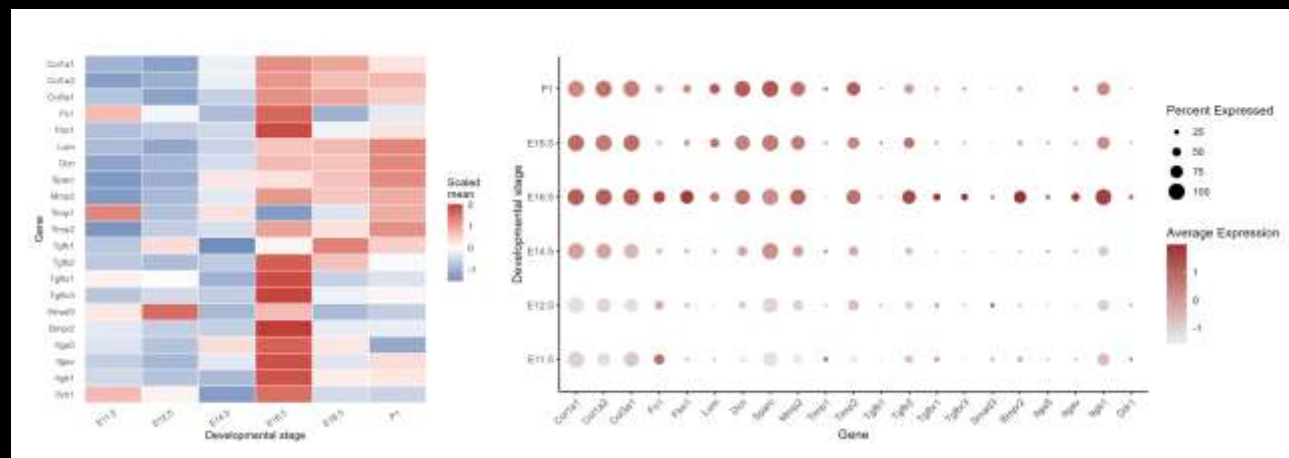
Tgfb2

Tgfb1

Tgfb3

Ltbp1

Tgfb2/Tgfb1 与黏附相关基因在 E16.5 附近阶段性增强。



结果 3：晚期基质细胞更偏结构支持与 ECM 成熟

差异表达分析 · Wilcoxon 秩和检验

2,933

晚期上调 DEGs (E16.5-P1)

2,096

早期上调 DEGs (E11.5-E14.5)

分组方案

早期 = E11.5 – E14.5 (卵泡组装前)

晚期 = E16.5 – P1 (卵泡组装活跃期)

晚期上调代表性基因

Eln

Mgp

Col6a1

Col6a2

Col6a3

Dcn

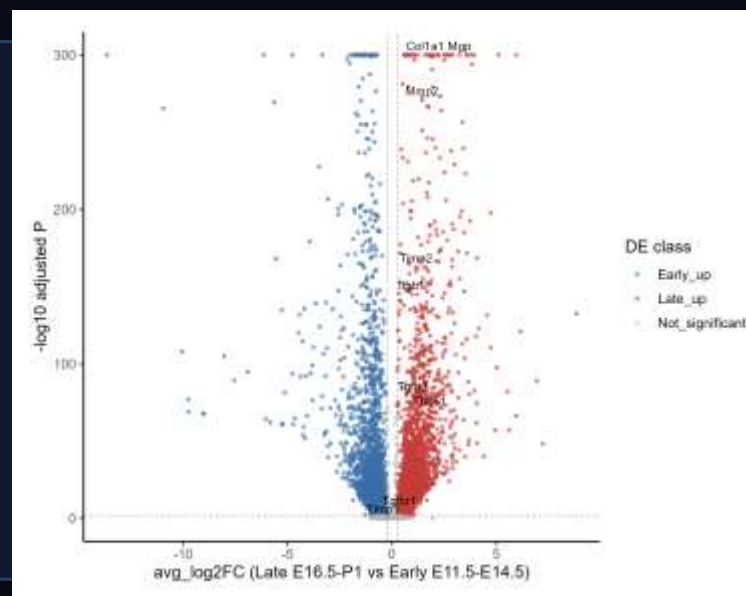
Col3a1

Col1a1

Fn1

Tgfb2

晚期基质细胞转录组更偏 ECM 和结构支撑功能。



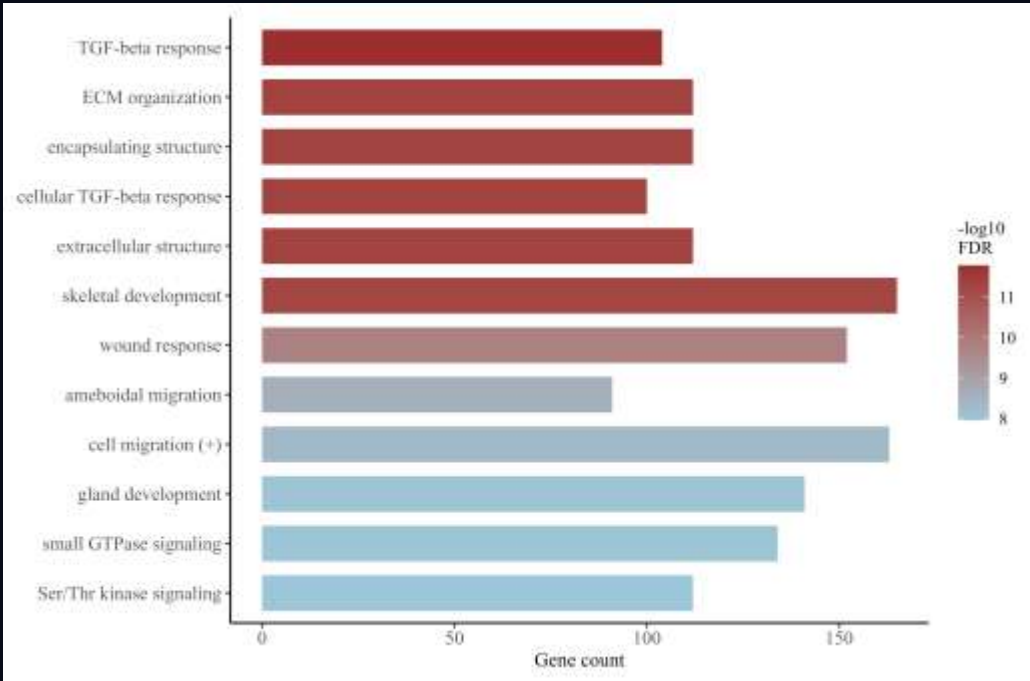
筛选阈值 $|\log_2FC| > 0.25$ 且 $FDR < 0.05$

去除核糖体蛋白基因 (Rps*/Rpl*)、线粒体基因 (Mt-*) 和血红蛋白基因 (Hba-*/Hbb-*)

结果 4：晚期上调基因富集到 ECM 与 TGF-β 反应

GO Biological Process 富集分析

排名	GO Biological Process 条目	FDR	基因数
1	TGF-β response	1.67×10^{-12}	104
2	ECM organization	4.39×10^{-12}	112
3	encapsulating structure	4.39×10^{-12}	112
4	cellular TGF-β response	4.39×10^{-12}	100
5	extracellular structure	4.39×10^{-12}	112
6	skeletal development	5.15×10^{-12}	165



GO 说明

晚期上调基因不是随机分布，而是集中在 **ECM 组织、TGF-β 反应和组织结构重塑** 相关过程。它支持“基质微环境建立/重塑”的解释，但仍属于相关性证据。

结果 5：早期更偏增殖与 RNA 加工状态

早期上调基因 GO 富集分析

排名	GO Biological Process 条目	FDR	基因数
1	RNA splicing	1.80×10^{-27}	152
2	RNA splicing (transesterif.)	2.07×10^{-26}	113
3	RNA splicing (adenosine)	2.07×10^{-26}	113
4	mRNA splicing (spliceosome)	2.07×10^{-26}	113
5	mRNA processing	2.11×10^{-26}	158
6	chromosome segregation	5.24×10^{-23}	139

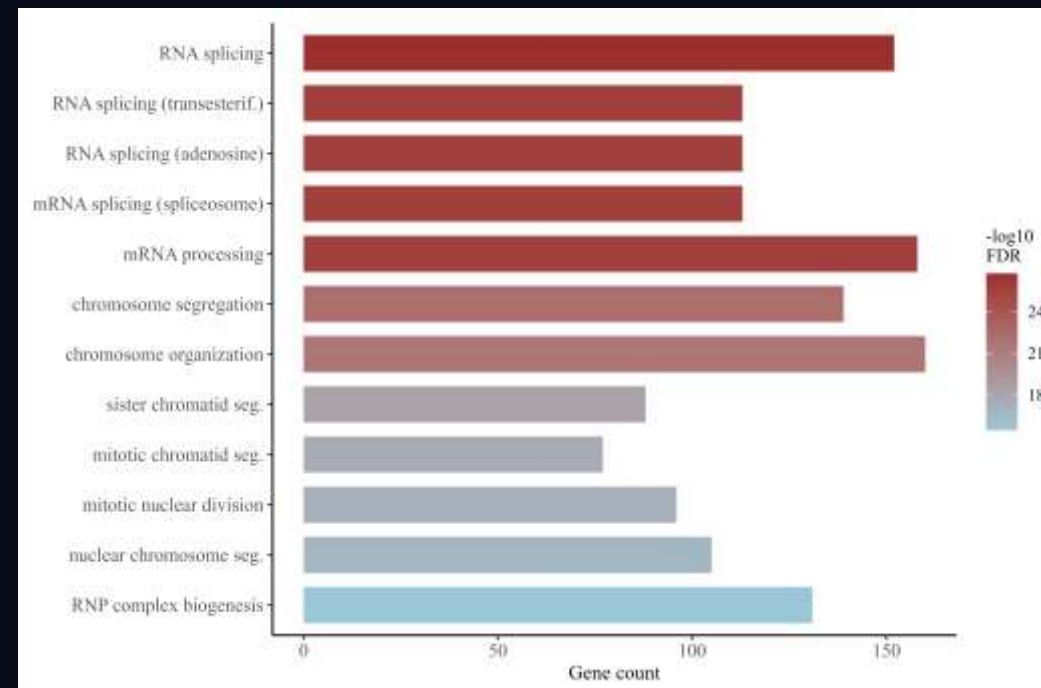
早期 (E11.5–E14.5)

偏增殖 / 转录后加工
RNA splicing · chromosome segregation



晚期 (E16.5–P1)

偏结构支撑 / 微环境构建
ECM organization · TGF- β response



为什么只能说"提示"，不能说"证明因果"？

证据边界与严谨表述

我们有的证据

- ✓ 时间吻合：ECM 程序在 E16.5–P1 增强
- ✓ 细胞定位：发生在 Mesenchymal 基质细胞
- ✓ 多角度一致：模块评分、单基因、DEG、GO
- ✓ 功能方向一致：ECM 与 TGF- β 通路协同

还缺的证据

- X 空间定位：ECM 是否在卵泡周围富集
- X 功能验证：敲除/抑制后是否影响卵泡
- X 样本层面：独立生物学重复验证
- X 蛋白水平：mRNA 上调 $\neq$ 蛋白沉积增加

结果提示卵泡形成阶段伴随基质微环境建立和重塑；不能单独证明因果。

下一步：空间定位 + 功能扰动实验，才能进一步验证因果关系。

生物学意义讨论

E16.5 关键转折点的背景解读

E16.5 前后的关键发育事件

- 生殖细胞完成减数分裂前期粗线期 (pachytene), 开始进入双线期
- 体细胞向颗粒细胞和基质细胞的功能方向进一步分化
- 基质细胞被发育信号'重新编程', 从增殖状态转向 ECM 合成状态
- 与原文 BPG 前颗粒细胞出现的时间窗口一致

TGF- β 的'触发-维持'机制

TGF- β 在 E16.5 出现短暂激活, 触发 ECM 合成的转录程序。
程序建立后, ECM 的持续合成可能转为由自分泌环路或力学反馈维持。
这一模式与肺、肾等器官发育中 TGF- β 的'启动信号'特征一致。

基质力学与卵泡组装

LOX/LOXL 家族上调 $\rightarrow$ 胶原交联增强 $\rightarrow$ 基质刚度增加
力学特性变化可通过 mechanotransduction 影响细胞行为。
基质交联不仅提供物理支撑, 还可能通过力学信号参与卵泡组装。

早期增殖 $\rightarrow$ 晚期重塑的转换在肺发育、皮质发育等多组织中均有类似报道, 可能是保守的发育策略。

结论

Conclusions

1

研究视角转换

在原文 BPG/EPG 主线之外，首次聚焦卵巢基质细胞微环境，围绕四类基因程序系统检验 ECM 重塑转录组特征。

2

E16.5 后程序增强

ECM core、TGF- β signaling、Matrix remodeling 和 Adhesion/integrin 程序在 E16.5 后整体增强。

3

功能状态转换

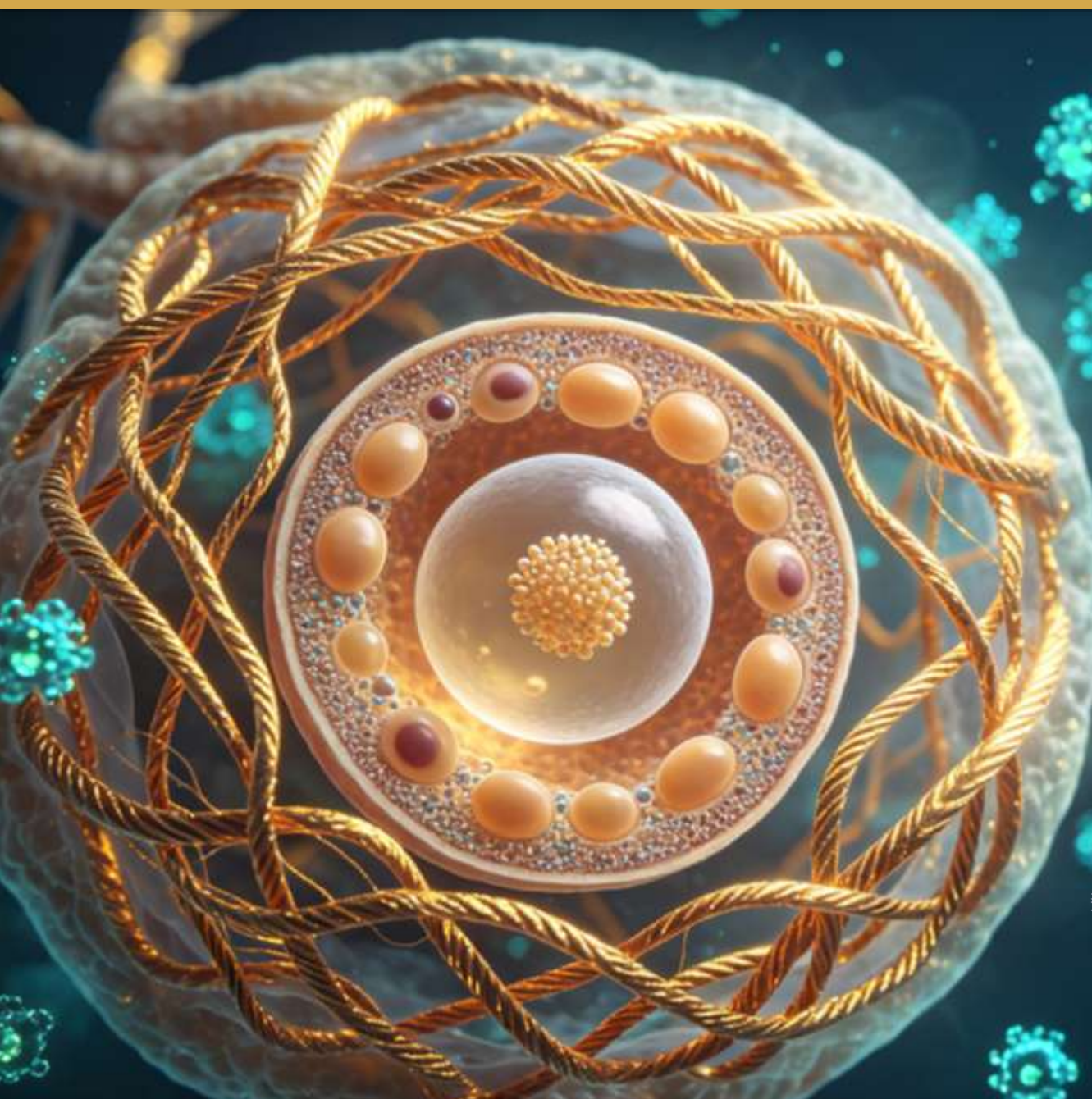
早期偏增殖/RNA 加工 $\rightarrow$ 晚期偏 ECM 组织/TGF- β 反应，提示卵泡形成阶段伴随基质微环境重塑。

4

后续方向

空间转录组定位 + 功能扰动实验（TGF- β 抑制剂、LOX 抑制剂、条件性敲除），才能进一步验证因果关系。

卵泡形成可能不是单一线性过程，而是多种细胞类型协调的组装事件——基质微环境在其中扮演重要角色。



Thank You

感谢聆听 · 欢迎提问

第12组 · 张珂 刘承宇 张秉丁 郑涛 李迪

课程：R编程与转录组数据分析入门 · 2026.05.28

数据来源：Niu & Spradling 2020, PNAS · GEO: GSE136441